

Le microbiote

Le microbiote correspond à l'ensemble des micro-organismes peuplant un microbiome.

Le microbiote humain comprend :

les bactéries, virus, champignons (levures), archées et autres micro-organismes, présents sur ou dans le corps humain :

- **sur la peau** : le microbiote cutané, qui se nourrit de sébum et de cellules mortes. Le microbiote cutané compterait environ un million de bactéries par centimètres carrés de peau. La bactérie de la peau *Propionibacterium acnes* est impliquée dans l'acné ;
- **dans la bouche** : le microbiote bucco-dentaire ;
- **dans les voies respiratoires** : le microbiote pulmonaire ;
- **au niveau des organes génitaux** : le microbiote vaginal, avec de nombreux lactobacilles favorisant l'acidité du vagin ;
- **dans le tube digestif** : le microbiote intestinal.

L'équilibre de ces écosystèmes peut être altéré par la prise d'antibiotiques, par un bain de bouche antibactérien, par des savons... Ainsi, la destruction de bactéries du microbiote peut favoriser la prolifération de la levure *Candida*, responsable de mycoses. Beaucoup de micro-organismes du microbiote sont méconnus car difficiles à cultiver en laboratoire, d'où l'utilisation de la génomique pour identifier ces espèces. Le microbiote intestinal a été particulièrement étudié en raison du grand nombre de bactéries présentes et de leurs rôles dans de nombreuses fonctions et pathologies.

Le microbiote intestinal humain

Le microbiote intestinal humain compte environ 100.000 milliards de micro-organismes, soit un poids de l'ordre de 1,5 kilogramme chez un

adulte. Ce microbiote qui est le plus important du corps en nombre de micro-organismes est impliqué dans :

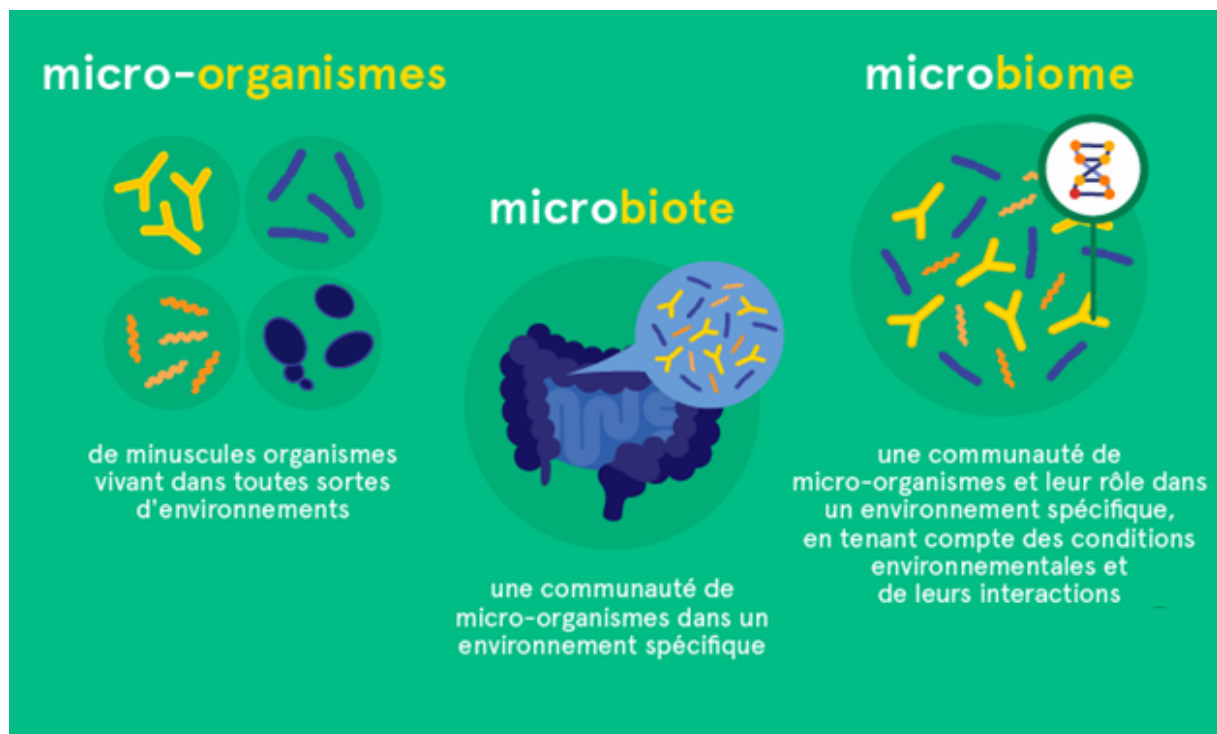
- la digestion : les bactéries du microbiote peuvent réaliser la fermentation d'aliments non-digestibles, fabriquer des vitamines, digérer des fibres... ;
- l'immunité : les bactéries de la flore intestinale participent à la fonction barrière de l'intestin en empêchant la colonisation par des espèces pathogènes, le microbiote intestinal participe aussi à la maturation du système immunitaire de l'individu ;
- certaines pathologies : un déséquilibre du microbiote intestinal est associé des maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn), mais aussi le diabète.

Quelle est la différence entre microbiome et microbiote ?

Microbiome vs Microbiote	
Le microbiome est la collection complète du matériel génétique du microbiote dans un lieu donné.	Le microbiote est la population microbienne entière dans un endroit particulier tel que le corps humain, le corps d'un animal, etc..
Concentrer	
Le microbiome se concentre sur les gènes et la composition génétique	Le microbiote se concentre sur différents types et espèces de microorganismes.
Importance du microbiome humain et du microbiote	

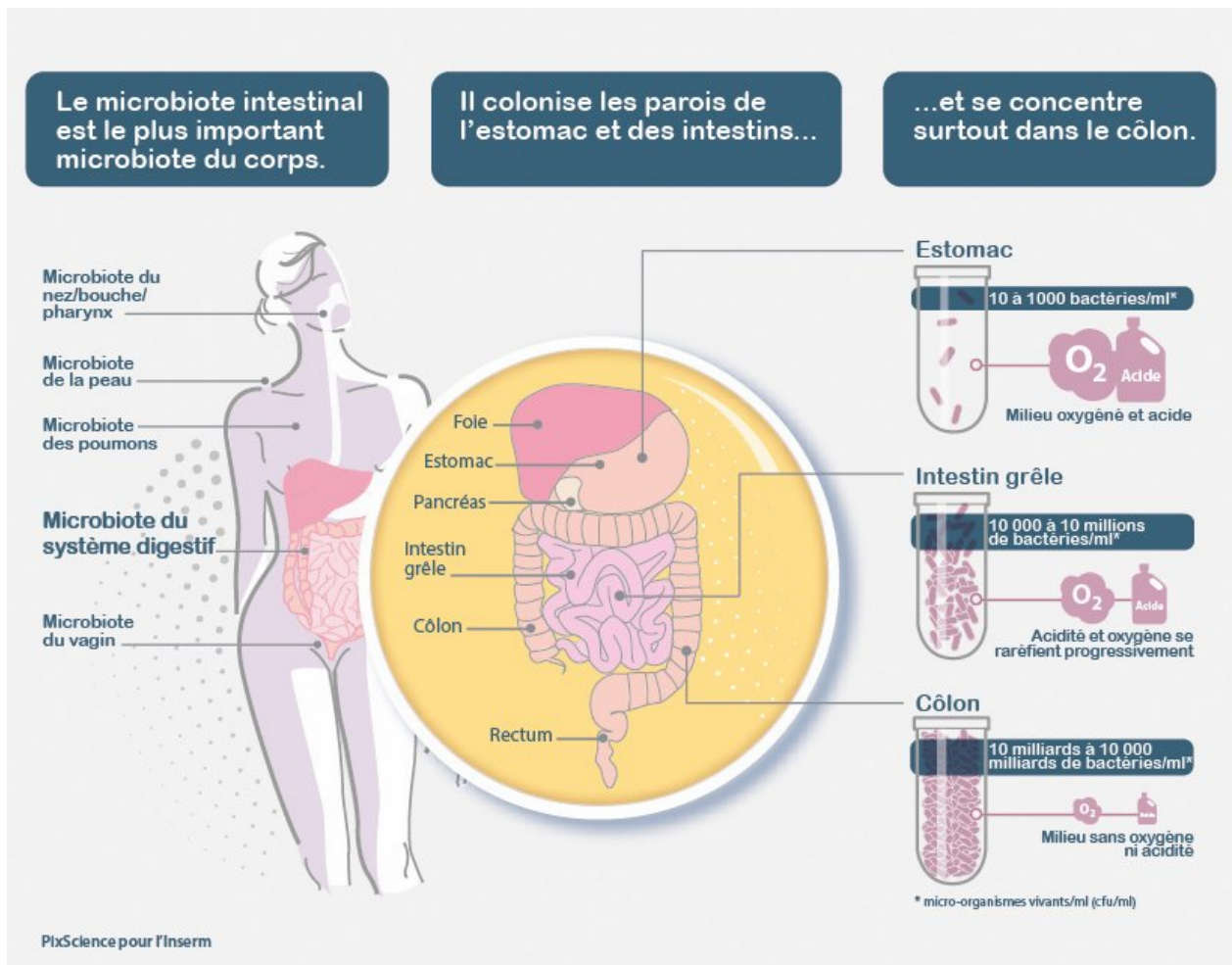
Le microbiome est important pour comprendre la fonction collaborative du microbiome avec le génome humain.

Le microbiote est important à de nombreux égards, notamment la nutrition, la prévention des maladies, les réponses immunitaires, etc.



Comprendre le rôle du microbiote intestinal

Un microbiote est l'ensemble des micro-organismes – bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes, dits commensaux – qui vivent dans un environnement spécifique. Dans l'organisme, il existe différents microbiotes : au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons... Le microbiote intestinal est le plus « peuplé » d'entre eux, abritant 10^{12} à 10^{14} micro-organismes. Il est principalement localisé dans l'intestin grêle et le côlon, réparti entre la lumière du tube digestif et le biofilm protecteur formé par le mucus intestinal qui recouvre sa paroi intérieure. L'acidité gastrique n'étant pas favorable à la présence de la plupart des micro-organismes, l'estomac héberge cent millions de fois moins de bactéries commensales que le côlon.



Microbiote intestinal

La présence de micro-organismes dans l'intestin est connue depuis plus d'un siècle et on a vite supposé qu'il existait une symbiose entre notre organisme et cette *flore*. Mais les moyens techniques disponibles pour étudier les détails de cette interaction étaient limités : en effet, seule une minorité d'espèces bactériennes du microbiote intestinale peut être facilement cultivée *in vitro*. C'est donc la mise au point du séquençage haut débit du matériel génétique qui a récemment donné un nouvel élan à cette recherche : bien qu'encore imparfaite pour analyser exhaustivement d'aussi nombreux génomes, dont certains sont encore méconnus, cette approche permet d'obtenir suffisamment d'informations sur la composition globale d'un microbiote. Elle est souvent combinée à des analyses métabolomique et lipidomique qui permettent quant à elles d'identifier les substances produites par cet écosystème. Ainsi, les scientifiques sont désormais en mesure de décrire de plus en plus finement la nature des interactions hôte-microbiote, celles des micro-organismes entre eux, et leur incidence sur le fonctionnement de l'organisme.

En conséquence, le rôle du microbiote intestinal sur notre santé est de mieux en mieux connu et reconnu. On sait désormais qu'il joue **un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques**. En conséquence, la dysbiose, c'est-à-dire **l'altération qualitative et/ou fonctionnelle du microbiote intestinal, est une piste sérieuse pour expliquer certaines maladies, notamment parmi celles sous-tendues par des mécanismes auto-immuns ou inflammatoires. Cette thématique est devenue centrale pour la recherche biologique et médicale.**

A chacun son microbiote

La caractérisation de l'ensemble des génomes microbiens retrouvés dans l'intestin (le métagénome intestinal) par séquençage haut débit a permis d'identifier un millier d'espèces différentes, dont une large majorité correspond à des bactéries.

Il est apparu qu'**à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote intestinal est propre à chaque individu** : il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif. Parmi les 160 espèces de bactéries que comporte en moyenne le microbiote d'un individu sain, seule la moitié est communément retrouvée d'un individu à l'autre. Il existerait cependant un socle commun de 15 à 20 espèces présentes chez tous les êtres humains, en charge des fonctions essentielles du microbiote.

Par ailleurs, bien que cela soit discuté, il semble que l'on puisse distinguer des groupes de la population selon la nature des espèces qui prédominent dans leur microbiote.

Les virus qui infectent les bactéries (appelés « phages ») sont aussi très nombreux au sein du microbiote. Ils peuvent modifier les populations bactériennes, leur patrimoine génétique et l'expression de ce dernier. Ainsi, le « virome » constitue sans doute une autre pièce dans le puzzle de la physiopathologie propre au microbiote intestinal, tout comme le microbiote fongique qui regroupe levures et champignons. Autant de sujets d'étude qu'il reste à explorer...

Un écosystème unique formé dès la naissance

Le développement en bonne santé d'un enfant est sous la dépendance directe du microbiote. On estime aujourd'hui que celui de la mère joue un rôle déterminant dans le développement fœtal. A la naissance, le microbiote d'un individu se constitue progressivement, d'abord au contact de la flore vaginale et fécale après un accouchement par voie basse, ou à celui des micro-organismes de l'environnement en cas de naissance par césarienne. La colonisation bactérienne a lieu graduellement, et se déroule dans un ordre bien précis : les premières bactéries intestinales ont besoin d'oxygène pour se multiplier (bactéries aérobies : entérocoques, staphylocoques...). En consommant l'oxygène présent dans l'intestin, elles favorisent ensuite l'implantation de bactéries qui ne prolifèrent justement qu'en absence de ce gaz (bactéries anaérobies : *Bacteroides*, *Clostridium*, *Bifidobacterium*...).

Pendant les premières années de vie, la composition du microbiote intestinal va ensuite évoluer qualitativement et quantitativement, sous l'influence de la diversification alimentaire, de la génétique, du niveau d'hygiène, des traitements médicaux reçus et de l'environnement. Cette composition reste ensuite assez stable, même si cette stabilité semble variable d'une personne à l'autre.

La fluctuation des hormones sexuelles – testostérone et estrogènes – pourra malgré tout avoir un impact sur la composition du microbiote intestinal, tout comme certains événements : des maladies, des traitements médicaux, des modifications de l'hygiène de vie ou de l'alimentation peuvent en effet modifier le microbiote de façon plus ou moins durable. **Par exemple, un traitement antibiotique réduit la qualité et la quantité du microbiote sur plusieurs jours à plusieurs semaines.** Les espèces présentes avant le traitement sont capables de se rétablir en grande partie, mais des différences peuvent subsister. Aussi, des antibiothérapies répétées au cours de la vie semblent induire une évolution progressive et définitive du microbiote, potentiellement délétère. Un autre exemple préoccupant est l'impact possible des pesticides et des additifs présents dans notre alimentation quotidienne sur la composition et de la fonction du microbiote.

Quand le microbiote rend service à l'organisme ?

Le microbiote intestinal assure son propre métabolisme en puisant dans nos aliments (notamment parmi les fibres alimentaires). Dans le même temps, les micro-organismes qui le constituent jouent **un rôle direct dans la digestion** :

- Ils assurent la fermentation des substrats et des résidus alimentaires non digestibles.
- Ils facilitent l'assimilation des nutriments grâce à un ensemble d'enzymes dont les cellules humaines sont dépourvues.
- Ils assurent l'hydrolyse de l'amidon, de la cellulose, des polysaccharides...
- Ils participent à la synthèse de certaines vitamines (vitamine K, certaines vitamines B) et à trois acides aminés essentiels : la valine, la leucine et l'isoleucine.
- Ils régulent plusieurs voies métaboliques : absorption des acides gras, du calcium, du magnésium...

Des animaux élevés sans microbiote (dits axéniques) ont ainsi des besoins énergétiques 20 à 30 % fois supérieurs à ceux d'un animal normal.

Le microbiote agit en outre sur le **fonctionnement global du tube digestif** : des animaux axéniques ont une motricité du tube digestif ralentie. La différenciation des cellules de leur paroi intestinale est inachevée, tandis que le réseau sanguin qui l'irrigue et le réseau local de cellules immunitaires sont moins denses que chez les animaux pourvus d'un microbiote intestinal. Or ce système vasculaire a un rôle déterminant pour le métabolisme nutritionnel et hormonal, ainsi que pour l'arrimage de cellules immunitaires au sein de la paroi intestinale.

Le microbiote intestinal participe d'ailleurs pleinement au **fonctionnement du système immunitaire intestinal**, indispensable au rôle barrière de la paroi intestinale. Dès les premières années de vie, le microbiote est en effet nécessaire pour que l'immunité intestinale apprenne à distinguer les espèces *amies* (commensales) des pathogènes. Des études montrent que le système immunitaire de souris axéniques est anormal : leurs plaques de Peyer, inductrices de l'immunité au niveau intestinal, sont immatures et leurs lymphocytes, effecteurs des réactions immunitaires, sont en nombre réduit. Leur rate et leurs ganglions lymphatiques, des organes importants pour l'immunité générale de l'organisme, présentent également des anomalies structurelles et fonctionnelles.

Par ailleurs, il est établi que des bactéries comme *Escherichia coli* luttent directement contre la colonisation du tube digestif par des espèces pathogènes, par phénomène de compétition et par production de substances bactéricides (bactériocines).

Utilisations des micro-organismes

Les micro-organismes sont utilisés dans toute une variété d'objectifs et d'applications et ils fournissent de nombreux services essentiels, tels que :

Bienfaits pour la santé

En entendant le mot microbiome, les gens pensent d'abord au microbiome intestinal ; ce qui est compréhensible puisque les informations à son sujet sont plus largement diffusées et que c'est de lui dont nous entendons le plus parler. Le corps humain compte environ 40 000 milliards de cellules bactériennes et c'est dans le tube digestif que la densité de micro-organismes est la plus élevée. Les bactéries intestinales nous aident à digérer les aliments et elles sont étroitement liées à notre santé immunitaire. Elles peuvent être impactées par des facteurs environnementaux et diététiques. Les composants alimentaires produits par ou à base de micro-organismes, tels que les aliments fermentés et les probiotiques, peuvent potentiellement contribuer à un microbiome intestinal sain.

L'intestin n'est pas le seul endroit où l'on peut trouver des micro-organismes dans le corps humain. Par exemple, les humains ont également des microbiomes vaginaux, nasaux, buccaux et cutanés qui jouent un rôle important pour nous maintenir en bonne santé.⁴ Le poids total des bactéries dans notre corps est estimé à 200 grammes, composé uniquement de micro-organismes minuscules.

Bienfaits pour l'environnement

Les micro-organismes sont une composante essentielle de l'écosystème et ils ont un impact important sur l'environnement dans lequel nous vivons. Il pourrait donc être fondamental de mieux comprendre le microbiome environnemental pour relever des défis sociétaux comme le changement climatique, car l'impact de ce dernier dépend fortement des réponses des micro-organismes.⁵

Les microbiomes contribuent de différentes manières à la santé des écosystèmes mondiaux. Par exemple, les micro-organismes dans l'océan aident à stocker le carbone et ils produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Dans le sol, certains micro-organismes contribuent à la croissance des plantes en fixant les nutriments et en décomposant la matière organique. De plus, les micro-organismes peuvent contribuer à la production d'énergie en générant du biogaz et ils sont également utilisés dans le traitement des eaux usées et la décontamination de sites pollués.

Fins médicales

Les micro-organismes contribuent également aux soins médicaux et à la santé publique. Ils sont par exemple utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, comme des antibiotiques et des vaccins.

Production de nourriture

Les micro-organismes jouent un rôle important dans le système alimentaire pour la fabrication et la conservation des aliments, par exemple le yaourt, les pickles ou le kimchi. Les microbiomes peuvent également se retrouver dans de nombreux composants du système alimentaire comme le bétail, les poissons, le sol, dans et sur les cultures, et ils ont le potentiel de réduire certains des impacts environnementaux négatifs des déchets alimentaires en produisant du compost et en récupérant les nutriments de ce compost. Dans la prochaine section, nous allons voir de plus près le rôle vital que jouent les microbiomes dans le système alimentaire.



Micro-organismes dans la production de nourriture

Les microbiomes sont présents partout dans le système alimentaire et les micro-organismes sont utilisés dans toute la chaîne alimentaire. On peut trouver des micro-organismes bénéfiques mais aussi moins bénéfiques à toutes les étapes et dans tous les environnements de la production de nourriture :

Plantes et sol

Le sol, les plantes et leurs racines sont constamment colonisés par toute une diversité de micro-organismes. La zone autour des racines, également appelée rhizosphère, est notamment un point de concentration de l'activité microbienne. Les micro-organismes de la rhizosphère proviennent généralement du sol alentour. Ces micro-organismes aident la plante à acquérir des nutriments et certains peuvent réduire les niveaux d'hormones de stress dans une plante. Cependant, certaines bactéries, si elles sont présentes en quantité suffisante et dans les bonnes conditions environnementales, peuvent également nuire à la plante et provoquer des maladies. Les pratiques agricoles, le type de plante, les gènes de la plante et d'autres facteurs environnementaux peuvent avoir une influence sur le microbiome végétal et son fonctionnement. Les chercheurs travaillent actuellement au développement d'inoculants de micro-organismes (c'est-à-dire des probiotiques pour le sol) pouvant

être appliqués sur le terrain pour favoriser la croissance des plantes, la résilience au stress et la santé des cultures.

Environnement aquatique et marin

Les micro-organismes représentent une grande partie de la vie marine et, en raison de leur capacité à fixer l'azote et le carbone, ils constituent également la base du réseau trophique de l'océan. Les algues et les bactéries photosynthétiques sont les principaux composants du phytoplancton marin et donc la principale source de nourriture pour les poissons et autres animaux marins. Certaines algues microscopiques peuvent cependant produire des composés toxiques et si les poissons et les crustacés se nourrissent de ces algues nocives, ils peuvent accumuler les toxines. Si nous consommons ces poissons ou crustacés, nous ingérons nous aussi les toxines. Ces toxines peuvent avoir un impact négatif sur notre santé et provoquer une intoxication alimentaire. Les micro-organismes sont présents dans les océans en si grand nombre et dans une telle diversité que les scientifiques n'ont jusqu'à présent été en mesure de n'en définir qu'une petite fraction.

Animaux

Les animaux ont leur propre microbiome, comme dans leur intestin ou sur leur peau, qui est tout aussi diversifié que le microbiome humain, voire plus. Les micro-organismes aident les animaux à absorber les nutriments, renforcent leur système immunitaire et influent sur la santé du bétail.

Certaines bactéries en revanche, si elles sont présentes en quantité suffisante, peuvent être pathogènes et provoquer des maladies infectieuses dans les domaines de l'élevage et de l'aquaculture. Des antibiotiques sont utilisés pour contrôler et prévenir leur propagation. Cependant, une utilisation excessive et inappropriée d'antimicrobiens peut accélérer le développement de bactéries résistantes aux antimicrobiens. Il s'agit d'une menace majeure pour la santé publique, car les bactéries résistantes aux antimicrobiens sont probablement transmises de l'animal à l'homme par le biais des aliments d'origine animale que nous consommons.¹¹

Fermentation des aliments

Les micro-organismes sont utilisés dans la production de plusieurs aliments tels que le yaourt, le fromage, la sauce soja et les pickles. La fermentation des aliments les préserve plus longtemps et était historiquement utilisée pour empêcher les aliments de se détériorer. De plus, la fermentation peut également améliorer la qualité nutritionnelle du produit. Saviez-vous que les micro-organismes sont également essentiels pour produire du chocolat et du café ? Sans fermentation, les fèves de cacao et les grains de café ne développeraient pas leur goût et leur saveur si particuliers.

Déchets alimentaires

Si des aliments sont conservés trop longtemps ou dans de mauvaises conditions, ils peuvent pourrir. Au fil du temps, l'augmentation du nombre de micro-organismes indésirables peut entraîner la détérioration des aliments et d'autres problèmes de sécurité alimentaire, tels qu'une intoxication alimentaire. Par ailleurs, les micro-organismes peuvent être bénéfiques dans le recyclage de nos déchets alimentaires. Grâce au compostage, ils permettent de récupérer les nutriments des déchets qui peuvent être réutilisés dans le sol en tant que biofertilisants.

